# 워커힐 호텔 에이전트 시뮬레이션

방법론 및 실행 계획 v0.4

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 문서 버전 | v0.4 (분포 강제 + 이중 트랙 메모리 + 규율 안정성) |
| 이전 버전 | v0.3 (SEAL 적극 채택판) |
| 참조 아키텍처 | SEAL — Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning |
| 기준 문헌 | Li et al., Agent Hospital, arXiv:2405.02957v3 |
| 보조 문헌 | Lai et al., Patient-Zero, arXiv:2509.11078v2 |
| 보조 문헌 | Zhu, Chang, Outcome Is Not Enough, KDD 2026 Workshop (비아카이브) |
| 수치 표기 | 모든 임계값은 협의 가능한 제안 기본값 |

### 변경 이력

| 버전 | 변경 내용 |
|---|---|
| v0.1 | 최초 작성. 3계층 구조, 페어링 설계, 검증 계층 |
| v0.2 | Agent Hospital 차용 6개, 라이선스 기준 보강 |
| v0.3 | SEAL을 참조 아키텍처로 승격, 차용 항목 14개로 확대 |
| v0.4 | 속성 샘플링을 코드로 이관, 이중 트랙 메모리 도입, trace 지표 신설 |

---

## 0. 요약


본 과업의 참조 아키텍처는 **SEAL**(Simulacrum-based Evolutionary Agent Learning)이다. 시뮬라크럼 구축과 에이전트 진화의 두 축으로 구성되며, 폐쇄 루프 업무를 가진 도메인에서 대규모 합성 데이터를 자동 생성해 전문가 에이전트를 훈련시키는 패러다임이다. 호텔 운영은 예약-투숙-재방문의 폐쇄 루프를 가지므로 적용 조건을 만족한다.

v0.4는 여기에 두 가지를 더한다.

**첫째, 분포를 프롬프트가 아니라 코드가 강제한다.** 고객의 속성 벡터를 LLM이 아니라 계층적 층화 샘플러가 먼저 뽑고, LLM은 그 벡터를 받아 서술만 생성한다. 프롬프트로 분포 준수를 부탁하는 방식은 선행 연구의 ablation에서 전체 설계보다 낮은 성능을 기록했다.

**둘째, 결과 지표만으로 정책을 인증하지 않는다.** 방향과 순위는 결과 축이고, 별도로 가격 밴드·전환·페이싱의 **분포 형태**를 trace 축에서 검사한다. 결과가 맞아도 행동의 모양이 벤치마크 규율에서 벗어나면 인증하지 않는다.

동시에 본 과업은 선행 연구가 선언한 한계를 채운다. Agent Hospital은 "기반 모델 동결", "상위 수준 계획만 제시", "부서 간 협진 부재"를 한계로 명시했고, Patient-Zero는 "시뮬레이터가 실데이터로 캘리브레이션되지 않음"을 한계로 밝혔다. 본 과업은 실적 로그로 캘리브레이션하고, 부서 간 협업을 설계하며, 검증 계층으로 의사결정 라벨을 공급한다.


---

## 1. 참조 아키텍처: SEAL

### 1.1 전체 구조

| 계층 | 역할 | 결정론성 |
|---|---|---|
| L1 행동 | 아키타입별 예약 수락·거절 판정 | 확률적 |
| L2 집계 | 매출·점유율·ADR·대기시간 계산 | 결정론적 |
| L3 검증 | 결과 축 + trace 축, 라벨 공급 | 결정론적 |

### 1.2 설계 원칙

- **P1. 숫자는 L1에서 생성하지 않는다.** L1은 판정과 사유만 출력하고, 수치는 L2가 계산한다.
- **P2. 정책 비교는 고정 모집단 페어 차분으로만 한다.**
- **P3. 점추정치를 출력 포맷에서 배제한다.**
- **P4. 에이전트별 가시 정보를 명시적으로 제한한다.**
- **P5. 학습은 가중치가 아니라 검색 가능한 메모리에서 일어난다.** 기반 모델은 동결한다.
- **P6. 분포는 샘플러가 보장한다.** LLM에게 분포 준수를 부탁하지 않는다.
- **P7. 판정은 확률적으로 낸다.** 결정론적 최빈값 선택은 분포를 붕괴시킨다.

### 1.3 SEAL 채택 범위

| 요소 | 채택 수준 | 본 과업 형태 |
|---|---|---|
| 시뮬라크럼 구축 | 전면 | 호텔판 재구현 (이벤트 큐) |
| 생성-검증 루프 | 전면 | 품질관리 에이전트 |
| 케이스 베이스 | 전면 | 실적 시드 + 합성 누적 |
| 경험 베이스 | 전면 | 운영 에이전트 한정 |
| 고객 에이전트 진화 | 부분 | 개인 메모리만, 정책 간 학습 금지 |
| 폐쇄 루프 이벤트 | 전면 | 게스트 저니 8단계 |
| 시간 가속 | 전면 | 3축 배율 분리 |
| 게임 UI (Tiled/Phaser) | 미채택 | 제안서 가치 없음 |
| 논문 수치 재현 | 불가 | 코드·프롬프트 미공개 |

### 1.4 게스트 저니 이벤트

L2는 시계열 계산이 아니라 이벤트 큐로 구현한다.

| 단계 | 병원 (원 논문) | 호텔 (본 과업) |
|---|---|---|
| 1 | 발병 | 여행 필요 발생 |
| 2 | 분류 | 세그먼트·목적 판별 |
| 3 | 접수 | 예약 확정 |
| 4 | 진찰 | 상품·패키지 상담 |
| 5 | 검사 | 가격·경쟁사 비교 |
| 6 | 진단 | 구매 결정 |

| 단계 | 병원 (원 논문) | 호텔 (본 과업) |
|---|---|---|
| 7 | 조제 | 결제·체크인 |
| 8 | 회복 | 투숙·경험 → 재방문 |

단계 8의 결과가 단계 1의 재방문 확률로 되돌아오므로 루프가 닫힌다. 이 구조 덕분에 재방문과 잠식을 같은 프레임에서 평가할 수 있다.

---

## 2. 비교 설계

### 2.1 고정 모집단 페어링

1. 과거 예약 로그에서 세그먼트 구성비를 산출한다.
2. 아키타입별 가격민감도를 캘리브레이션한다.
3. 고객 집단을 동결하고 `population_id`와 해시를 발급한다.
4. 정책 A와 B를 동일 집단에 실행한다.
5. 산출은 차분만 한다.

**유효성.** 동결된 동일 집단에 정책만 바꿔 적용하면 계통 편향이 양쪽에 동일하게 실려 차분에서 소거된다. 절대값은 편향을 그대로 노출한다.

**한계.** 정책이 편향과 상호작용하면 잔차가 남는다. 순위 안정성 검사로 감시하고, 잔차가 큰 시나리오는 기권 처리한다.

### 2.2 분포 명세와 층화 샘플링

`population_id`는 식별자가 아니라 분포 명세다. 원 논문이 환자 코호트의 성별·연령·국적·질환 분포를 통제해 관심 코호트를 시뮬레이션하는 방식을 이식한다.

속성 공간을 4개 축으로 분해한다.

| 축 | 속성 |
|---|---|
| **인구·생물학적** | 연령대, 성별, 국적, 동반형태 |
| **사회경제적** | 거주권, 소득구간, 멤버십 등급 |
| **행동·라이프스타일** | 예약 리드타임, 탐색 깊이, 지출 성향 |
| **관계·커뮤니케이션** | 재방문 이력, 응대 선호, 불만 표현 방식 |

**핵심 원칙: 속성 선택을 텍스트 생성에서 분리한다.** 각 축의 주변분포에서 벡터를 먼저 뽑고, 논리적 모순을 거부 샘플링으로 제거한다.

```
v = v_demo ⊕ v_socio ⊕ v_behavior ⊕ v_relation
v ~ Π_k P(v_k | O, D_prior) · I(VALID(v))
```

- `D_prior`는 과거 예약 로그에서 산출한 실측 주변분포다. 합성으로 추정하지 않는다.
- `I(VALID(v))`는 불가능한 조합을 배제하는 지시함수다.

| 위반 조합 | 이유 |
|---|---|
| **동반 영아 ∧ 성인 전용 객실** | 상품 제약 위반 |
| **20세 ∧ 카지노 VIP** | 제도 제약 위반 |
| **1인 여행 ∧ 패밀리 패키지** | 상품 정의 위반 |
| **비회원 ∧ 회원 전용 요금** | 자격 위반 |

이 구조의 목적은 **개별 필드는 그럴듯하지만 조합이 비현실적인 페르소나를 구조적으로 억제**하는 것이다. LLM 순차 생성만으로는 이 억제가 되지 않는다.

분포 명세는 해시로 고정하고 버전을 부여한다. 정책 간 비교에서 해시가 다르면 결과를 폐기한다.

### 2.3 정책 격자

| 점유율 | D-30 | D-14 | D-7 |
|---|---|---|---|
| 80% 이상 | +8% | +10% | +12% |
| 60-80% | 0% | 0% | +3% |
| 60% 미만 | -5% | -8% | -10% |

격자 스캔으로 부호 전환점을 탐지한다. 단일 지점 비교는 국소 효과를 전역 결론으로 오독하게 만든다.

### 2.4 세그먼트별 부호 보고

총합 지표와 함께 5개 세그먼트의 부호를 병기한다. 하나라도 음의 부호이면 "총합 개선"이라는 표현을 쓰지 않는다.

부호는 방향만 보므로 §4.3의 trace 지표와 함께 읽어야 한다. 방향이 같아도 분포의 모양이 다르면 다른 정책이다.

### 2.5 배칭 적용 경계

| 대상 | 배칭 | 근거 |
|---|---|---|
| 객실 가격 판정 | 적용 | 구매 결정이 상호 독립적 |
| F&B·야외 대기 | 비적용 | 대기 행렬이 본질 |

배치 내 에이전트 간 통신은 없다는 가정을 명시한다. 이 가정이 깨지는 시나리오는 제외하고 목록을 공개한다.

### 2.6 시간 가속

원 논문은 실세계보다 수 자릿수 빠른 시간 진행으로 수만 건의 진료를 단기간에 누적한다. 호텔은 세 개의 시간 축이 있으므로 배율을 분리한다.

| 시간 축 | 실세계 | 시뮬레이션 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 가격 갱신 | 1일 | 1일 | 1배 |
| 예약 리드타임 | 60일 | 60시간 | 24배 |
| 재방문 주기 | 1년 | 12일 | 30배 |

요일·공휴일·성수기를 더미로 명시 주입한다. 배율 변경 시 부호와 분포가 유지되는지 민감도 검사를 수행하고, 뒤집히면 기권 처리한다.

### 2.7 진화 경계 규칙

원 논문은 서비스 제공자를 진화시키고 수요자는 고정 분포로 생성한다. 이 비대칭은 설계다. 진화하는 수요자 집단은 정책 간 페어링을 위반하기 때문이다.

| 구분 | 대상 | 진화 |
|---|---|---|
| 허용 | 부서 에이전트 규칙, 케이스·경험 베이스 | 허용 |
| 금지 | 아키타입, 분포 가중치, 가격민감도 | 동결 |
| 예외 | Phase 간 재캘리브레이션 | 허용 (동일 페어 내 금지) |

고객 에이전트에는 **이중 트랙 메모리**를 부여한다(§5.7). 고정 트랙은 동결이고 가변 트랙은 실행 단위마다 초기화되므로, 학습이 아니라 상태 유지다.

---

## 3. 산출물 계약

### 3.1 스키마

```
{
  "scenario_id": "WH-2026-Q3-STR-014",
  "population_id": "POP-BASE-01",
  "population_hash": "a3f9...",
  "policy_pair": { "base": "STATIC", "test": "OCC_LADDER_V2" },
  "direction": "+",
  "effect_size_band": "medium",
  "segment_signs": {
    "luxury": "−", "family": "+", "corporate": "0",
    "casino_visitor": "+", "local_dayuse": "0"
  },
  "rank": 2,
  "sign_agreement": 0.87,
  "trace": {
    "price_band_d1": 0.041,
    "conversion_d1": 0.028,
    "pacing_d1": 0.055,
    "epsilon_z": 0.063
  },
  "fallback_rate": 0.04,
  "inducibility_resistance": 0.91,
  "sensitive_parameters": ["luxury_price_elasticity"],
  "abstain": false,
  "abstain_reason": null
}
```

### 3.2 금지 필드

| 금지 필드 | 이유 |
|---|---|
| `revenue_delta_pct` | 점추정치, 편향 노출 |
| `revenue_delta_krw` | 금액 점추정치 |
| 좁은 `confidence_interval` | 정밀 착시 |

### 3.3 기권 규칙

| 조건 | 처리 |
|---|---|
| 부호 일치율 0.70 미만 | `direction` = inconclusive |
| 민감 변수가 밴드를 뒤집음 | `abstain` = true |
| 순위가 반복 실행에서 뒤집힘 | `rank` = null |
| 폴백률 10% 초과 | `abstain` = true |
| trace 거리가 `ε_z` 초과 | `abstain` = true |
| 유도저항 0.85 미만 | `abstain` = true |

### 3.4 보고 예시

**허용.** "동적 가격 사다리는 점유율·매출 방향이 양(+)이며, 럭셔리 세그먼트에서는 음(-)이다. 효과 크기는 중간 구간, 순위는 5개 중 2위. 부호 일치율 0.87. 가격 밴드 분포 거리 0.041로 기준 0.063 이내."

**금지.** "동적 가격 도입 시 매출이 12.4% 증가한다."

---

## 4. 검증 계층

### 4.1 라벨 공급 장치로서의 검증

원 논문의 진화는 성공·실패 라벨이 존재할 때만 작동한다. 병원에는 회복 여부라는 자연 라벨이 있다. 호텔 가격 정책에는 그런 라벨이 없다.

따라서 검증 계층은 단순한 평가 도구가 아니라 학습의 전제 조건이다. 케이스 베이스에 사례를 저장하려면 그 결정이 옳았는지 판정해야 하고, 그 판정은 L3만이 공급할 수 있다.

이것이 검증 계층을 Phase 0이 아니라 Phase 1에 배치하는 이유다. 진화를 먼저 켜면 라벨 없는 자기확인이 발생한다.

### 4.2 백테스트 설계

| 축 | 측정 대상 | 도구 |
|---|---|---|
| **가상 축** | 시뮬레이션 내부 정확도 | 보류 표본 |
| **실적 축** | 실제 성과와의 일치 | 과거 로그 |
| **교차 축** | 두 축의 동행 여부 | 추세 상관 |

절대 오차(MAPE)로 채점하지 않는다. 계통 편향 때문에 저주파이며, MAPE 최소화는 틀린 모델을 정교하게 만드는 일로 귀결된다.

**대조군 3종.** 아키타입 시뮬레이션의 가치를 주장하려면 하한과 상한을 함께 제시해야 한다.

| 대조군 | 데이터 | 역할 |
|---|---|---|
| **BC 부트스트랩** | 과거 로그 확률 복사 | 하한 기준 |
| **아키타입 시뮬레이션** | 합성 | 본 설계 |
| **실데이터 학습** | 로그 | 상한 기준 |

BC 부트스트랩을 반드시 포함한다. 선행 연구는 시장이 대칭일 때 확률적 복사만으로도 규율의 상당 부분이 재현된다고 보고했다. 따라서 본 설계의 가치는 **관측되지 않은 정책에 대한 반사실 응답**에서만 주장한다. 비대칭 조건에서만 차이가 나타난다는 것도 함께 명시한다.

**ablation 4종.** 실패했을 때 원인을 분해하기 위해 미리 정의한다.

| ablation | 분리하는 원인 | 방법 |
|---|---|---|
| **약한 최적화** | 성능 부족 vs 구조 결함 | 베이스라인 강화 |
| **은닉 상태** | 관측 불가 변수의 영향 | oracle 정보 주입 |
| **결정론 붕괴** | 최빈값 vs 확률 샘플링 | 동일 정책 두 모드 |
| **분포 수선** | trace 정규화 효과 | 페널티 on/off |

### 4.3 합격 기준 — 결과 축과 trace 축

결과 축만으로는 신뢰성을 인증할 수 없다. 정책이 목표 KPI를 달성하면서도 벤치마크의 행동 규율을 훼손할 수 있기 때문이다. 두 축을 모두 통과해야 인증한다.

```
Δ_out(π, π*) ≤ ε_out
D₁(P_z^π(·|c, ρ), P_z^π*(·|c, ρ)) ≤ ε_z(c)   ∀ z ∈ Z, c ∈ C
```

| 축 | 지표 | 기준 |
|---|---|---|
| **결과** | 방향 적중률 | 70% 이상 |
| **결과** | 순위 상관 | Spearman 0.6 이상 |
| trace | 분포 거리 $D_1$ | z·c별 `ε_z` 이내 |
| trace | 기권률 | 20% 이하 |
| trace | 유도저항 | 85% 이상 |
| **안정** | 순위 안정성 | 80% 이상 |

| 기호 | 정의 | 호텔 값 |
|---|---|---|
| Z | 추적 변수 | 가격밴드, 전환, 점유, ADR, 재고, 페이싱 |
| C | 상태 슬라이스 | D-30/14/7, 고점유/저점유, 세그먼트 |
| ρ | 관측 체제 | §5.4 가시성 행렬 |
| $D_1$ | 확률질량 절대차 합 | 0~2 |

미달 시 "본 방법론은 워커힐 가격 정책 평가에 부적합"으로 보고한다. 이 조항을 계약 조건에 포함할 것을 제안한다.

**유도저항.** 시나리오가 고객을 특정 답으로 몰아가는 정도를 측정한다. "이 가격을 수락하시겠습니까" 같은 유도 질문에 대한 저항률이며, 이 값이 낮으면 정책 효과가 과대평가된다.

### 4.4 ε_z 결정 절차

**`ε_z` 는 고르는 값이 아니라 계산하는 값이다.** 고정 상수를 쓰면 표본 크기가 바뀔 때 문의 크기가 어긋난다.

같은 정책을 두 번 실행했을 때 생기는 순수 잡음은 근사적으로 다음과 같다.

```
D₁_noise ≈ 0.8 × sqrt(2B / N)
```

`B` 는 밴드 수, `N` 은 셀당 표본 수다. 잡음은 표본의 제곱근에 반비례하므로, `ε_z` 는 표본 설계가 바뀌면 반드시 다시 계산한다.

| 셀당 N | 잡음 바닥 | 1.5배 |
|---|---|---|
| 400 | 0.149 | 0.22 |
| 1,000 | 0.094 | 0.14 |
| 5,000 | 0.042 | 0.063 |
| 20,000 | 0.021 | 0.032 |

**초기값 0.15는 셀당 400건 조건에 해당한다.** 집계 수준(5,000건)에 그대로 적용하면 잡음이 0.04인데 0.15까지 통과시키는 셈이 되어 거짓 통과가 발생한다. 따라서 초기값은 셀 단위에만 적용하고, 집계 수준에는 별도 값을 쓴다.

**`ε_z` 는 스칼라가 아니라 행렬이다.** 밴드 수가 변수마다 다르므로 문의 크기도 다르다.

| trace z | 밴드 수 | 잡음 바닥 | 임계값 |
|---|---|---|---|
| **가격 밴드** | 7 | 0.149 | 0.22 |
| **전환** | 2 | 0.080 | 0.12 |

| trace z | 밴드 수 | 잡음 바닥 | 임계값 |
|---|---|---|---|
| 점유율 | 5 | 0.126 | 0.19 |
| ADR | 5 | 0.126 | 0.19 |
| 재고 | 5 | 0.126 | 0.19 |
| 페이싱 | 5 | 0.126 | 0.19 |

위 값은 셀당 400건 가정이다. 실데이터 확보 후 재계산한다.

**3단 규칙.**

```
ε_z(c) = max( 1.5 × D₁_noise(N_c, B_z, p_z) , D₁_business_floor )
```

1. 통계적 하한: A/A 테스트 30쌍의 95백분위. 이론값보다 실측을 우선한다.
2. 실무적 하한: 워커힐이 정한다. 통계적으로 유의해도 상업적으로 무의미할 수 있다.
3. 다중비교 보정: 6개 trace × 15개 셀 = 90개 검정이므로 BH-FDR 5%를 적용한다.

**판정은 점추정치가 아니라 부트스트랩 신뢰구간으로 한다.** `D₁`의 95% CI가 0을 포함하면 차이 없음으로 처리한다.

**재설정 트리거.**

| 트리거 | 조치 |
|---|---|
| 셀당 N 2배 변동 | `1/√N`로 재계산 |
| 밴드 정의 변경 | `B_z` 재산정 |
| 특정 밴드 질량 50% 초과 | 잡음 하락, 임계값 하향 |
| 세그먼트 추가 | 전체 재계산 |
| 실제 정책 시행 후 | A/A 재측정 |

**순환논리 방지.** 임계값 산정 데이터와 검정 데이터를 분리한다. 예: 2023-2024로 산정, 2025로 검정.

**기권률 결합.** `ε_z`를 조이면 기권률이 오른다. 기권률 상한이 20%이므로 두 값을 함께 조정한다. 초기값을 넉넉히 두는 이유가 여기에 있다.

### 4.5 캘리브레이션

| 단계 | 방법 | 판정 |
|---|---|---|
| 구성비 | 혼합 가중치 모멘트 매칭 | 잔차 5%p 이내 |
| 민감도 | 1변수 격자 탐색 | 점유율 오차 최소 |
| 홀드아웃 | 기간 분리 (필수) | 동일 데이터 재사용 금지 |

분포 정합은 단일 잔차가 아니라 축별 검정과 전역 결합 검정으로 확인한다.

| 검정 | 대상 | 기준 |
|---|---|---|
| 카이제곱 | 축별 주변분포 | p > 0.05 |
| Fisher 결합 | 전역 귀무가설 | p > 0.05 |
| 매니폴드 | 모드 붕괴 | 커버리지 확인 |
| 인간 판별 | 실제 vs 합성 | 우연 수준 |

### 4.6 재현 범위 명시

| 대상 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|
| 이벤트 루프, 생성기, QC | 재현 가능 | 논문에 절차 기술 |
| 케이스 베이스, RAG | 재현 가능 | 프롬프트 4요소, 임베딩 방식 공개 |
| 속성 층화 샘플링 | 재현 가능 | 분해식과 거부 규칙 공개 |
| 이중 트랙 메모리 | 재현 가능 | 판정 3값과 전이 규칙 공개 |
| 경험 베이스 | 부분 재현 | 규칙 채택 로직 세부 미공개 |
| 논문 수치 (96.15%) | 재현 불가 | 폐쇄 모델, KB·프롬프트 미공개 |
| 가상-현실 정렬 | 재현 불가 | 논문도 예비적 결과로 한정 |

본 과업은 메커니즘을 재구현하며, 논문 수치의 재현을 주장하지 않는다.

### 4.7 지속성 테스트

배포 전후에 규율이 유지되는지 확인한다. 1회 평가만으로는 모델·프롬프트 갱신 후 붕괴를 잡지 못한다.

| 테스트 | 시점 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 프롬프트 갱신 | 배포 전 | $D_1$ 변화가 `ε_z` 이내 |
| 모델 버전 변경 | 배포 전 | 방향 부호 유지 |
| 벤치마크 제거 | 배포 후 | 규율 유지 |
| 기간 이동 | 분기별 | 분포 드리프트 감시 |

---

## 5. 차용 명세

### 5.1 차용 항목 일람

| # | 원 논문 요소 | 호텔 구현 |
|---|---|---|
| 1 | 질환 기반 환자 생성 | 여행 목적 기반 고객 생성 |
| 2 | 생성 순서 4단계 | 목적→속성→서술→반응 |
| 3 | 품질관리 에이전트 | 생성물 4항목 검증 |
| 4 | 코호트 분포 제어 | 분포 명세 |
| 5 | 층화 속성 순열 | 코드 기반 속성 샘플링 |
| 6 | 거부 샘플링 | 불가능 조합 배제 |
| 7 | 케이스 베이스 (성공) | 실적 시드 + 합성 누적 |
| 8 | 경험 베이스 (실패) | 규칙 축적 및 채택 검증 |
| 9 | RAG 검색 (cosine top-n) | 상황 유사도 검색 |
| 10 | 프롬프트 4요소 | 역할·상황·후보·기억 |
| 11 | 과제별 정보 가시성 | 단계별 가시성 행렬 |
| 12 | 후보 열거 + 폴백 생성 | 가격 밴드·패키지 옵션 |
| 13 | 동결 모델 + 외부 메모리 | 파인튜닝 없음 |

| # | 원 논문 요소 | 호텔 구현 |
|---|---|---|
| 14 | 이중 트랙 메모리 | 고정·가변 트랙 분리 |
| 15 | NLI 논리 게이트 | 페르소나 모순 차단 |
| 16 | 유도저항 | 유도 질문 저항 측정 |
| 17 | 시간 가속 | 3축 배율 |
| 18 | 유휴 시간 지식 갱신 | 가격표·프로모션 재색인 |
| 19 | 명시적 단순화 가정 | 가정 목록 공개 |
| 20 | trace 기반 평가 | 분포 거리 지표 |

### 5.2 고객 생성 파이프라인

원 논문은 질환을 먼저 고르고 네 단계로 환자를 생성한다. 호텔에서는 여행 목적을 먼저 고른다.

| 단계 | 담당 | 산출 |
|---|---|---|
| **I 목적 정규화** | LLM | 표준화 개요 O |
| **II 속성 벡터 샘플** | 코드 | 벡터 v, 분포 명세 |
| **III 프로파일 서술** | LLM | 서술 B (v 조건) |
| **IV 반응 성향** | LLM | 가격 반응 프로파일 |

**II단계는 반드시 코드가 수행한다.** LLM에게 "분포를 지켜라"고 지시하는 방식은 선행 연구의 ablation에서 전체 설계보다 낮은 페르소나 일관성을 기록했다. 반면 코드 샘플링은 분포를 보장하고, 감사 가능하며, 재현된다.

LLM은 II단계가 건넨 벡터를 **벗어날 수 없다.** III단계 프롬프트에 벡터를 고정 사실로 주입하고, §5.8의 품질관리 에이전트가 이탈을 검사한다.

### 5.3 프롬프트 4요소

| 요소 | 내용 | 호텔 적용 |
|---|---|---|
| Instruction | 역할·권한 정의 | "당신은 40대 럭셔리 세그먼트 고객이다" |
| Situation | 과제별 가시 정보 | §5.4 행렬 참조 |
| Candidates | 열거된 선택지 | 가격 밴드, 패키지 옵션 |
| Memory | 개인 기억 (RAG) | 유사 상황의 과거 판단 |

4요소를 고정 스키마로 두면 프롬프트 버전 관리가 가능하고, 가시성 변경이 결과에 미치는 영향을 분리 측정할 수 있다.

### 5.4 정보 가시성 행렬

원 논문은 검사 항목 선택 시에는 검사 결과를 숨기고, 진단 시에는 보여준다. 같은 원리를 단계별로 적용한다.

| 단계 | 객실가 | 경쟁가 | 잔여재고 |
|---|---|---|---|
| **2-3 탐색·예약** | 노출 | 노출 | 비노출 |
| **4-5 상품·가격 비교** | 노출 | 조건부 | 비노출 |
| **6 구매 결정** | 노출 | 비노출 | 노출 |

"조건부"는 시나리오 파라미터로 통제한다. 이 항목이 경쟁사 인지도 실험의 조작 변수가 된다.

### 5.5 케이스 베이스

| 항목 | 규정 |
|---|---|
| **저장 단위** | (상황 질의, 결정, 결과 라벨) |
| **초기 시드** | 과거 실적 N건 |
| **누적** | 합성 사례 (라벨은 L3만 부여) |
| **검색** | 임베딩 cosine, top-n = 5 |
| **라벨 부여자** | L3 검증 계층 (필수) |

초기 시드가 중요하다. 원 논문도 실데이터를 케이스 베이스에 추가한 Hybrid 모드가 순수 합성보다 성능이 높았다. 워커힐 실적 로그를 처음부터 넣으면 초기 품질이 합성만 쓸 때보다 높아진다.

### 5.6 경험 베이스

실패 사례에서 규칙을 추출하고, 그 규칙을 실제로 재적용해 개선되는지 검증한 뒤에만 채택한다. 이 절차는 내장된 반증 루프다.

| 단계 | 동작 | 실패 시 |
|---|---|---|
| 1 | 실패 사례 식별 | — |
| 2 | 반성으로 규칙 후보 추출 | 폐기 |
| 3 | 동일 사례에 규칙 적용 | 폐기 |
| 4 | 개선 확인 시 채택 | 폐기 |
| 5 | 주기적 재검증 | 폐기 |

규칙은 자연어 문장으로 저장한다. 사람이 읽고 감사할 수 있어야 하며, 이것이 블랙박스 파인튜닝 대신 메모리를 쓰는 이유다.

### 5.7 이중 트랙 메모리

고객 에이전트가 8단계 여정에서 페르소나를 유지하면서 새 정보를 받아들이게 하려면 메모리를 두 층으로 나눈다.

| 트랙 | 내용 | 갱신 |
|---|---|---|
| **고정 (Semantic)** | 예산, 동반형태, 멤버십, 취향 | 불변 |
| **가변 (Episodic)** | 조회한 견적, 경쟁가, 프로모션 | 추가만 |

고정 트랙은 원자 명제로 분해해 저장한다. 긴 컨텍스트 중간의 사실을 모델이 놓치는 문제를 막기 위해서다. 가변 트랙은 단조 확장만 허용한다. 과거 기록을 덮어쓰면 재현성이 깨진다.

응답 생성 시 논리 게이트가 후보 응답을 기억과 대조해 3값으로 판정한다.

| 판정 | 조건 | 조치 |
|---|---|---|
| **모순** | 고정·가변 기억과 충돌 1건 이상 | 폐기, 재생성 |
| **함의** | 모든 진술이 기억에 근거 | 그대로 출력 |
| **중립** | 모순 없음 + 신규 정보 | 가변 기억에 추가 |

우선순위는 모순 우선이다. 함의가 여러 건 있어도 모순이 하나면 기각한다.

이 구조가 없으면 LLM 롤플레이가 무너진다. 예산 30만원 고객이 90만원 스위트를 수락하거나, 1인 여행객이 패밀리 패키지에 반응하는 붕괴가 발생한다. 사후 통계로 걸러내는 것이 아니라 생성 시점에 차단한다.

**페어링과의 관계.** 고정 트랙은 페어 간 동일하고, 가변 트랙은 실행 단위마다 초기화된다. 따라서 페어링이 유지된다.

### 5.8 품질관리 에이전트

| 검증 항목 | 실패 예시 | 조치 |
|---|---|---|
| **스키마 유효성** | 필드 누락 | 재생성 |
| **지식베이스 부합** | 없는 상품 언급 | 재생성 |
| **분포 준수** | 연령 분포 이탈 | 가중치 재조정 |
| **벡터 이탈** | 샘플러 값과 불일치 | 재생성 |
| **정보 누출** | 정답 가격 사전 인지 | 프롬프트 수정 |

재생성률 20% 초과 시 생성 프롬프트를 재설계한다. 이 수치를 넘긴 채 진행하면 캘리브레이션 전체가 오염된다.

### 5.9 유휴 시간 지식 갱신

원 논문의 의사 에이전트는 근무 외 시간에 의학 서적을 읽는다. 이를 가격표·프로모션 갱신분의 재색인 작업으로 옮긴다. 하루 1회, 변경분만 반영하고 버전 해시를 기록한다.

### 5.10 명시적 단순화 가정

원 논문은 "의료진은 병에 걸리지 않는다"고 명시해 모델의 경계를 드러낸다. 같은 관행을 따른다.

| 가정 | 영향 | 완화 |
|---|---|---|
| **직원 결원 없음** | 인력 리스크 과소평가 | 시나리오 변수로 주입 |
| **경쟁사 반응 없음** | 1차 효과만 반영 | Phase 3 한정 명시 |
| **취소·노쇼 단순화** | 매출 과대 | 취소율 실측 적용 |

가정을 공개하는 것 자체가 신뢰 장치다. 숨긴 가정은 나중에 발견될 때 전체 결과를 무효화한다.

---

## 6. Phase 0 게이트 (2-3주)

| 항목 | 판정 기준 | 실패 시 대응 |
|---|---|---|
| **A 아키타입 캘리브레이션** | 재현 오차 5%p 이내 | 자체 설계 확정 |
| **B 배칭 구조** | 1일 1호출 판정 가능 | 배치 축소 |
| **C 정책 임계값** | 3x3 격자 합의 | 후보 축소 |
| **D 데이터 접근권** | 3년 로그 + 라벨 | 중단 검토 |
| **E 라이선스 SBOM** | 제약 라이선스 0건 | 모듈 대체 |
| **F 시간 가속 타당성** | 부호·분포 유지 | 배율 재설정 |
| **G 케이스 베이스 시드** | 실적 N건 색인 완료 | 합성만으로 시작 |
| **H ε_z 확정** | A/A 30쌍 산출 | 초기값 유지 |

**Gate 통과 조건.** A~C 산출물 + D~H 확정. D 미해결 시 Phase 1 금지.

### 6.1 Kill criteria

1. D가 2주 내 미해결.
2. 방향 적중률 55% 미만.

3. 기권률 2회 연속 50% 초과.
4. 시간 가속 배율 변경 시 부호가 뒤집히는 시나리오 50% 초과.
5. trace 거리가 3회 연속 `ε_z`를 초과.

---

## 7. 로드맵

| Phase | 수정 표현 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 0 | 방법론·데이터·라이선스 확정 | 6절 Gate |
| 1 | 검증 계층 + 케이스 베이스 시드 | 적중률 70% |
| 2 | 경험 베이스 가동 (운영 에이전트) | 규칙 채택률 30% 이상 |
| 3 | 잠식 부호·상대 크기 비교 | 부호 일치율 0.8 |
| 4 | 경쟁사 대응 옵션 카드 | 정량 주장 금지 |

v0.3 대비 변경점은 검증 계층을 Phase 1로 올린 것과, Phase별 종료 시 지속성 테스트(§4.7)를 추가한 것이다. 진화는 라벨 공급 장치가 있어야 작동하므로 순서를 뒤집을 수 없다.

---

## 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
|---|---|---|
| **라벨 없는 진화** | 자기확인 루프 | Phase 순서 고정 |
| **고객 진화 오용** | 페어링 붕괴 | 2.7절 경계 규칙 |
| **결정론 붕괴** | 최빈값 선택이 분포 왜곡 | 확률 샘플링 강제 |
| **배칭 가정 위반** | 상호작용 소실 | 시설은 L2 분리 |
| **다중 비교** | 정책 5 x 기간 8 | 순위 검정 |
| **LLM 비용** | 반복 실행 x 배치 | N 상한 |
| **벤더 종속** | 스키마 외부 자산화 | 원천 접근권 확보 |
| **수치 오독** | 단독 인용 | 점추정 필드 금지 |
| **이상화 편향** | 합성 고객이 과도하게 합리적 | 비합리 비율 명시 주입 |
| **과거 로그 규범화** | 로그의 잘못된 관행을 규율로 학습 | 규율 정의를 경영진 선언에서 수령 |
| **trace 잡음** | 잡음이 큰 기준선을 규율로 오인 | A/A로 잡음 바닥 실측 |

### 8.1 이상화 편향 상세

가이드라인 기반 합성은 데이터가 지나치게 깨끗해지는 문제를 낳는다. 선행 연구도 이를 주된 한계로 인정했다.

호텔에서 이 편향은 방향을 갖는다. 합성 고객이 합리적일수록 **가격 인상 저항을 과소평가**하고, 정책 효과를 과대평가한다. 따라서 다음을 명시적으로 주입한다.

| 주입 항목 | 이유 |
|---|---|
| **비합리 선택 비율** | 실제 이탈률 재현 |
| **탐색 중단** | 정보 부족 상태 반영 |

| 주입 항목 | 이유 |
|---|---|
| 오기·실수 | 비의도 예약 재현 |
| 취소·노쇼 | 매출 과대 방지 |

주입 비율은 실측 로그에서 산출하고, 문서에 고정한다.

### 8.2 법무

| 항목 | 상태 | 대응 |
|---|---|---|
| Agent Hospital 논문 | CC BY-NC-SA 4.0 | 아이디어 재구현, 표현 복제 금지 |
| Patient-Zero 논문 | CC BY 4.0 | 인용·재구현 모두 가능 |
| Outcome Is Not Enough | 비아카이브, 라이선스 표기 없음 | 인용만, 도표 복제 금지 |
| 원 논문 코드 | 공개 안 됨 | 복제 불가, 재구현만 |
| MiroFish | AGPL-3.0 | 내부 실험 한정 |
| 의존 라이브러리 | 미확인 | Gate E SBOM |
| 외부 SaaS 메모리 | 해당 | 자체 메모리 대체 |

**표현 주의.** 제안서에 "구현체 복제"라는 표현을 쓰지 않는다. Agent Hospital은 코드를 공개하지 않았고 CC BY-NC-SA는 비상업 조건을 포함한다. "메커니즘 재구현"으로 표기한다.

**인용 표기 주의.** Outcome Is Not Enough는 KDD 2026 워크숍 수록이며 KDD proceedings에는 포함되지 않았다. 참고문헌에 "게재"로 표기하면 허위 표기가 된다. "워크숍, 비아카이브"로 명시한다.

---

## 9. 근거 등급표

| 주장 | 근거 | 등급 |
|---|---|---|
| SEAL = 시뮬라크럼 + 진화 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 진화는 성공·실패 라벨 전제 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 실데이터 시드가 성능 향상 | Agent Hospital (Hybrid) | 직접 인용 |
| 시간 가속 가능 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 코호트 분포 제어 가능 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 과제별 정보 가시성 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 동결 모델 + 외부 메모리 | Agent Hospital | 직접 인용 |
| 속성 선택과 텍스트 생성 분리 | Patient-Zero | 직접 인용 |
| 거부 샘플링으로 모순 제거 | Patient-Zero | 직접 인용 |
| 이중 트랙 메모리 | Patient-Zero | 직접 인용 |
| NLI 게이트 3값 판정 | Patient-Zero | 직접 인용 |
| 유도저항이 준수 편향을 억제 | Patient-Zero | 직접 인용 |
| 정확도와 trace 정렬은 반대 가능 | Outcome Is Not Enough | 직접 인용 |
| 확률 복사만으로 규율 상당 부분 재현 | Outcome Is Not Enough | 직접 인용 |

| 주장 | 근거 | 등급 |
|---|---|---|
| **지속성 테스트 필요** | Outcome Is Not Enough | 직접 인용 |
| **논문 수치 재현** | 불가 | 재현 주장 금지 |
| **가상-현실 정렬** | 예비적 | 확정 주장 금지 |
| **배율 수치 (24배, 30배)** | 본 과업 설계 | 실측 근거 없음 |
| **`ε_z` 수치** | 본 문서 설계 | A/A 후 확정 |
| **합격 기준 임계값** | 본 문서 제안값 | 협의 대상 |

---

## 10. 다음 단계

1. Gate A~C를 저자 회신으로 대체 가능한지 확인한다.
2. D를 계약 선행 조건으로 제안서 최상단에 배치한다.
3. 4.3절 기준과 6.1절 Kill criteria를 계약서 조항으로 승격한다.
4. Gate E, F, G, H를 Phase 0 착수 즉시 실행한다.
5. §4.2의 BC 부트스트랩 대조군을 Phase 1 범위에 포함한다.
6. 파인튜닝은 납품물이 아니라 타당성 증명 실험으로 한정한다(선택).

---

## 부록 A. 참고문헌


**R1.** J. Li, Y. Lai, W. Li, et al., "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents," arXiv:2405.02957v3, 2025. License: CC BY-NC-SA 4.0

**R2.** Y. Lai, Z. Wang, W. Ma, Y. Liu, "Patient-Zero: Scaling Synthetic Patient Agents to Real-World Distributions without Real Patient Data," arXiv:2509.11078v2, 2026. License: CC BY 4.0

**R3.** P. Zhu, S. Chang, "Outcome Is Not Enough: Trace-Based Lifecycle Evaluation for Trustworthy Agentic Economic Systems," KDD 2026 Workshop on Evaluation and Trustworthiness of Agentic AI, non-archival, 2026.

**R4.** M. Majidi, J. Yang, A. Beheshti, "LLM-Based Agent Simulation Data Product for Counterfactual Evaluation of Hotel Dynamic Pricing," Proc. IEEE ICWS 2026, Sydney, 2026, pp. 1362–1372.

**R5.** OpenBMB, "ChatDev: Communicative Agents for Software Development," arXiv:2307.07924.

**R6.** 666ghj, "MiroFish," GitHub. License: AGPL-3.0


## 부록 B. 용어

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| SEAL | 시뮬라크럼 구축 + 에이전트 진화 패러다임 |
| **케이스 베이스** | 성공 사례 저장소, 유사도 검색으로 참조 |
| **경험 베이스** | 실패에서 추출한 규칙 저장소 |
| **층화 샘플링** | 축별 주변분포에서 속성을 뽑는 방식 |
| **거부 샘플링** | 불가능 조합을 버리고 재추출하는 절차 |

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| **이중 트랙** | 고정 기억과 가변 기억의 분리 |
| **유도저항** | 유도 질문에 넘어가지 않는 비율 |
| **trace** | 정책이 남긴 행동 기록의 분포 |
| **$D_1$** | 확률질량 절대차 합, 0~2 |
| **규율 안정성** | 결과와 trace를 동시에 보존하는 성질 |
| **폴백률** | 열거된 후보로 답하지 못한 비율 |
| **분포 명세** | 고객 집단의 통제 변수 분포 정의 |
| **진화 경계** | 진화가 허용되는 에이전트 범위를 정한 규칙 |